

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale des Études Technologiques



Institut Supérieur des Études Technologiques de Radès

Département : Technologies de l'Informatique



Rapport de Projet

Plateforme e-learning avec gamification

Équipe de projet :

Amine KILANI
Baha Eddine MANAI
Kamel Anas FARRAH

Encadré par :

Mme Lamia MANSOURI

Année universitaire : 2025/2026

Remerciements

Nous rendons grâce à **Allah**, le Tout-Puissant, pour nous avoir accordé la santé, la patience et la volonté nécessaires afin de mener à bien ce travail.

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à notre encadrante, **Mme Lamia Mansouri**, pour son encadrement précieux, sa disponibilité, ses conseils pertinents et son soutien tout au long de la réalisation de ce projet.

Nous adressons également nos remerciements à l'ensemble des enseignants du **Département des Technologies de l'Informatique de l'ISSET de Radès** pour la qualité de leur formation, leurs efforts et leur disponibilité.

Enfin, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce travail, et qui nous ont apporté aide, soutien et encouragement.

Table des matières

Introduction Générale	1
1 Présentation du Cahier des Charges	2
1.1 Contexte du Projet	2
1.2 Objectifs du Projet	2
1.3 Périmètre du Projet	2
1.3.1 Fonctionnalités Incluses	2
1.3.2 Fonctionnalités Exclues	3
1.4 Besoins Fonctionnels	3
1.5 Besoins Non Fonctionnels	4
2 Modélisation de la Solution	5
Introduction	5
2.1 Diagramme de Cas d'Utilisation	5
2.1.1 Acteurs identifiés	5
2.1.2 Cas d'utilisation principaux	5
2.2 Diagramme de Classes	6
2.3 Diagrammes de Séquence	7
Conclusion	8
3 Technologies Utilisées	9
3.1 Architecture Générale	9
3.2 Technologies Backend	9
3.2.1 Framework Principal : Spring Boot	9
3.2.2 Base de Données : MySQL	9
3.2.3 Outils de Build et Gestion des Dépendances	10
3.3 Technologies Frontend	10
3.4 Technologies d'Intelligence Artificielle	10
3.4.1 Moteur de Recommandation	10
3.4.2 Système de Gamification Intelligent	11
3.5 Outils de Développement et DevOps	11
3.5.1 Environnement de Développement	11
3.5.2 Containerisation	12
3.6 Justification des Choix Technologiques	13
3.6.1 Choix du Backend	13
3.6.2 Choix du Frontend	13
3.6.3 Choix de la Base de Données	13

4	Gestion de Projet avec Scrum	14
	Introduction	14
4.1	Méthodologie Scrum Adoptée	14
4.1.1	Pourquoi Scrum ?	14
4.1.2	Adaptation de Scrum au Contexte Académique	14
4.2	Organisation de l'Équipe Scrum	15
4.2.1	Rôles et Responsabilités	15
4.2.2	Outils de Collaboration	15
4.3	Product Backlog	15
4.3.1	Épisodes Identifiées	15
4.3.2	Critères de Priorisation	15
4.3.3	Estimation des User Stories	16
4.4	Planification et Exécution des Sprints	16
4.4.1	Vue d'Ensemble des Sprints	16
4.4.2	Vélocité de l'Équipe	16
4.5	Cérémonies Scrum	17
4.5.1	Sprint Planning	17
4.5.2	Daily Scrum	17
4.5.3	Sprint Review	17
4.5.4	Sprint Retrospective	17
4.6	Rétrospectives et Améliorations	17
4.6.1	Rétrospective Globale	17
4.6.2	Évolution de l'Équipe	18
	Conclusion	18
5	Sprint 1 : Authentification et Gestion de Profils	19
5.1	Présentation du sprint	19
5.2	Diagramme de cas d'utilisation	21
5.3	Diagramme de classes	22
5.4	Diagramme de séquence	22
6	Sprint 2 : Gestion de Contenu et Apprentissage	23
6.1	Présentation du sprint	23
6.2	Diagramme de cas d'utilisation	25
6.3	Diagramme de classes	26
6.4	Diagramme de séquence	27
7	Réalisation et Tests	28
	Introduction	28
7.1	Environnement Logiciel	28
7.1.1	Environnement de Développement Backend	28
7.1.2	Environnement de Développement Frontend	29
7.1.3	Base de Données	29
7.2	Environnement Matériel	29
7.2.1	Configuration de Développement	29
7.2.2	Configuration de Déploiement	29
7.3	Interfaces Réalisées	30
7.3.1	Interface d'Authentification	30
7.3.2	Tableau de Bord Étudiant	30

7.3.3	Interface de Gestion des Cours	30
7.3.4	Interface de Quiz	30
7.3.5	Leaderboard et Gamification	31
7.4	Tests et Validation	31
7.4.1	Stratégie de Tests	31
7.4.2	Tests Unitaires	31
7.4.3	Tests d'Intégration	32
7.4.4	Tests Fonctionnels	32
7.4.5	Tests de Performance	33
7.4.6	Tests de Sécurité	33
7.4.7	Résultats des Tests	33
	Conclusion	34
	Conclusion Générale	35
	Objectifs Atteints	35
	Compétences Développées	35
	Difficultés Rencontrées	35
	Perspectives d'Amélioration	35
	Bibliographie	37
	Webographie	38

Table des figures

2.1	Diagramme de cas d'utilisation	6
2.2	Diagramme de classes	7
2.3	Diagramme de séquence - Authentification	7
2.4	Diagramme de séquence - Passage de Quiz	8
3.1	Logo de Spring Boot	9
3.2	Logo de MySQL	10
3.3	Logo d'Angular	10
3.4	Logo d'IntelliJ IDEA	11
3.5	Logo de Visual Studio Code	12
3.6	Logo de Git	12
3.7	Logo de Postman	12
3.8	Logo de Docker	12
4.1	Évolution de la vitesse de l'équipe	16
5.1	Sprint 1 : Diagramme de cas d'utilisation	21
5.2	Sprint 1 : Diagramme de classes	22
5.3	Sprint 1 : Diagramme de séquence	22
6.1	Sprint 2 : Diagramme de cas d'utilisation	25
6.2	Sprint 2 : Diagramme de classes	26
6.3	Sprint 2 : Diagramme de séquence	27
7.1	Interface de connexion	30
7.2	Tableau de bord étudiant	30

Liste des tableaux

3.1	Comparaison entre SQL et NoSQL	13
4.1	Répartition des rôles Scrum	15
4.2	Échelle d'estimation des User Stories	16
4.3	Planning général des sprints	16
7.1	Synthèse des résultats de tests	33

Introduction Générale

Ce rapport présente le développement d'une application de formation complète, réalisée dans le cadre de la matière **Projet d'Intégration**. L'objectif principal était de créer une plateforme d'apprentissage moderne intégrant des fonctionnalités de gamification pour améliorer l'engagement des utilisateurs.

Le projet s'articule autour de plusieurs axes majeurs : l'analyse des besoins, la conception de la solution, le développement avec des technologies modernes, et la validation par des tests appropriés.

Ce document détaille l'ensemble du processus de développement, depuis la spécification des besoins jusqu'à la réalisation finale, en passant par les choix technologiques et la modélisation de la solution.

Chapitre 1

Présentation du Cahier des Charges

1.1 Contexte du Projet

La présente initiative vise à développer une plateforme e-learning accessible sur le web et sur mobile, intégrant des mécanismes de gamification et un moteur de recommandation basé sur l'Intelligence Artificielle (IA). L'objectif est de personnaliser les parcours d'apprentissage, d'accroître l'engagement des apprenants et d'améliorer la rétention des connaissances.

1.2 Objectifs du Projet

Les objectifs principaux de la plateforme sont les suivants :

- Offrir une expérience d'apprentissage engageante et motivante grâce à la gamification, incluant des badges, des niveaux, des récompenses et des challenges.
- Développer une application mobile complémentaire permettant aux apprenants de suivre leur progression, de collecter leurs badges et de sélectionner les parcours d'apprentissage adaptés.
- Proposer des parcours personnalisés à l'aide d'un moteur de recommandation intelligent, basé sur des techniques de Machine Learning telles que le filtrage collaboratif ou les modèles hybrides.

1.3 Périmètre du Projet

1.3.1 Fonctionnalités Incluses

La plateforme couvre les fonctionnalités et composants suivants :

- **Plateforme Web** : interfaces dédiées pour les élèves et pour les enseignants/administrateurs, permettant l'accès aux cours, parcours et outils de suivi.
- **Application Mobile (Android)** : consultation de la progression, récupération des badges et sélection des parcours d'apprentissage, avec synchronisation en temps réel.
- **Module IA** : moteur de recommandation pour proposer des parcours et exercices personnalisés selon le profil et la progression de l'apprenant.

- **Module Gamification** : gestion des badges, points d'expérience (XP), niveaux, classements, défis et récompenses afin d'accroître l'engagement des apprenants.
- **Gestion des contenus** : création, édition et organisation des cours, quiz, exercices interactifs et ressources multimédias.
- **Système d'authentification et d'autorisation** : sécurisation des accès via OAuth2/JWT, gestion des rôles et permissions.
- **Tableau de bord analytique** : suivi des indicateurs clés pour les administrateurs (engagement, performance, taux de complétion, statistiques de gamification).
- **Triangle d'or du projet** : le périmètre respecte l'équilibre entre le **coût**, le **temps** et les **ressources** disponibles, garantissant la faisabilité du projet dans les contraintes définies.

1.3.2 Fonctionnalités Exclues

- La génération automatique complète de contenus pédagogiques par IA.

1.4 Besoins Fonctionnels

- **Gestion des utilisateurs**
 - Inscription et authentification sécurisée
 - Gestion des profils utilisateurs
 - Attribution et gestion des rôles (étudiant, formateur, administrateur)
- **Gestion des cours**
 - Création, modification et suppression de cours
 - Organisation hiérarchique en modules et leçons
 - Gestion des catégories, tags et niveaux de difficulté
 - Intégration de contenus pédagogiques variés (texte, vidéo, audio, PDF, contenus interactifs)
- **Parcours d'apprentissage**
 - Création de parcours prédéfinis
 - Définition des conditions d'accès et du séquençement des cours
 - Suivi de la progression des apprenants
- **Quiz et évaluations**
 - Création de quiz et d'exercices interactifs avec différents types de questions
 - Passage des évaluations par les étudiants
 - Correction automatique et calcul des scores
 - Historique des résultats
- **Gamification**
 - Attribution de points d'expérience (XP)
 - Système de badges, niveaux et récompenses
 - Classements (leaderboards), défis et missions
 - Historique des récompenses et suivi des progrès
- **Recommandation intelligente**
 - Collecte des données d'interaction des utilisateurs
 - Recommandation de cours, parcours et exercices personnalisés
 - Utilisation d'algorithmes collaboratifs, basés sur le contenu ou hybrides
- **Notifications**
 - Notifications in-app, e-mail et push mobile

- Alertes déclenchées par des événements clés (badges, progression, rappels)
- **Application mobile**
 - Consultation des cours et de la progression
 - Accès aux badges et classements
 - Réception de notifications
 - Fonctionnement partiel en mode hors ligne
- **Administration**
 - Gestion des utilisateurs, rôles et permissions
 - Tableau de bord
 - Suivi des indicateurs de performance et d'engagement
 - Export des données au format CSV

1.5 Besoins Non Fonctionnels

- **Scalabilité**
 - Support de la montée en charge horizontale et verticale
 - Architecture modulaire basée sur des microservices
 - Conteneurisation via Docker pour faciliter le déploiement
- **Disponibilité**
 - Disponibilité supérieure à 99,5%
 - Tolérance aux pannes et mécanismes de redondance
 - Supervision continue (monitoring et alertes)
- **Performance**
 - Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les requêtes standards
 - Support d'au moins 100 utilisateurs simultanés
 - Optimisation des requêtes et accès à la base de données
- **Sécurité**
 - Authentification et autorisation basées sur JWT
 - Chiffrement sécurisé des mots de passe
 - Validation stricte des données d'entrée
- **Utilisabilité**
 - Interface intuitive, ergonomique et responsive
 - Navigation claire et cohérente
 - Compatibilité multi-navigateurs
- **Maintenabilité**
 - Code structuré, modulaire et bien documenté
 - Séparation claire des responsabilités
 - Journalisation détaillée pour le débogage

Chapitre 2

Modélisation de la Solution

Introduction

Cette section présente la modélisation de la solution proposée à travers différents diagrammes UML.

2.1 Diagramme de Cas d’Utilisation

Le diagramme de cas d’utilisation présente les interactions entre les différents acteurs du système et les fonctionnalités principales.

2.1.1 Acteurs identifiés

- **Étudiant** : Utilisateur qui suit les cours et passe les quiz
- **Formateur** : Utilisateur qui crée et gère les contenus pédagogiques
- **Administrateur** : Utilisateur qui gère le système et les utilisateurs

2.1.2 Cas d’utilisation principaux

- S’authentifier
- Gérer son profil
- Consulter les cours
- Passer un quiz
- Consulter ses résultats
- Voir le classement
- Créer un cours (Formateur)
- Gérer les utilisateurs (Administrateur)



images/diagramme_cas_utilisation.png

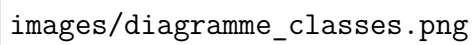
FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation

2.2 Diagramme de Classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système avec les principales entités et leurs relations.

Classes principales :

- **User** : Représente un utilisateur du système
- **Course** : Représente un cours
- **Module** : Représente un module d'un cours
- **Lesson** : Représente une leçon
- **Quiz** : Représente un quiz
- **Question** : Représente une question de quiz
- **QuizResult** : Représente le résultat d'un quiz
- **Badge** : Représente un badge de gamification
- **UserXP** : Représente les points d'expérience d'un utilisateur



images/diagramme_classes.png

FIGURE 2.2 – Diagramme de classes

2.3 Diagrammes de Séquence

Les diagrammes de séquence illustrent les interactions entre les objets pour les scénarios principaux.

Séquence d'Authentification

Ce diagramme montre le processus d'authentification d'un utilisateur.

FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence - Authentification

Séquence de Passage de Quiz

Ce diagramme illustre le processus de passage d'un quiz par un étudiant.

FIGURE 2.4 – Diagramme de séquence - Passage de Quiz

Conclusion

La modélisation de la solution a permis de définir une architecture cohérente pour l'application. Les diagrammes UML fournissent une base solide pour la phase de développement en définissant clairement les interactions entre les composants du système.

Chapitre 3

Technologies Utilisées

3.1 Architecture Générale

9awi Niveau est une plateforme d'apprentissage en ligne (LMS) complète développée avec une architecture moderne 3-tiers séparant frontend, backend et base de données. L'application offre un système complet de gestion des cours avec structure hiérarchique. L'architecture découplée par couches (contrôleurs, services, repositories, entités) avec plus de plusieurs composants assure scalabilité, maintenabilité et performances optimales.

3.2 Technologies Backend

3.2.1 Framework Principal : Spring Boot

Spring Boot est un framework Java open source basé sur Spring et utilisé pour la programmation d'applications autonomes avec un ensemble de bibliothèques qui facilitent le démarrage et la gestion des projets.



FIGURE 3.1 – Logo de Spring Boot

3.2.2 Base de Données : MySQL

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR).



FIGURE 3.2 – Logo de MySQL

3.2.3 Outils de Build et Gestion des Dépendances

- **Maven** : Outil de gestion de projet et de construction
- **Java 17** : Version du langage Java utilisée

3.3 Technologies Frontend

Angular est un framework pour clients, open source, basé sur **TypeScript** et codirigé par l'équipe du projet « Angular » chez **Google** ainsi que par une communauté de particuliers et de sociétés. Angular est une réécriture complète d'AngularJS.



FIGURE 3.3 – Logo d'Angular

3.4 Technologies d'Intelligence Artificielle

3.4.1 Moteur de Recommandation

Le système de recommandation de la plateforme 9awi Niveau utilise des techniques d'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience d'apprentissage des utilisateurs.

Algorithmes Utilisés

- **Filtrage Collaboratif** : Recommandations basées sur les comportements d'utilisateurs similaires
- **Filtrage Basé sur le Contenu** : Recommandations basées sur les caractéristiques des cours et le profil de l'utilisateur
- **Approche Hybride** : Combinaison des deux approches pour améliorer la précision des recommandations

Technologies et Frameworks

- **Python** : Langage principal pour les algorithmes d'IA
- **Scikit-learn** : Bibliothèque pour l'apprentissage automatique
- **Pandas** : Manipulation et analyse des données
- **NumPy** : Calculs numériques et algèbre linéaire

Collecte et Traitement des Données

- **Données d'interaction** : Temps passé sur les cours, quiz complétés, notes obtenues
- **Données de profil** : Préférences utilisateur, niveau de compétence, domaines d'intérêt
- **Données de contenu** : Métadonnées des cours, tags, niveau de difficulté
- **Analyse comportementale** : Patterns de navigation et d'engagement

3.4.2 Système de Gamification Intelligent

L'IA est également utilisée pour optimiser le système de gamification et maintenir l'engagement des utilisateurs.

Adaptation Dynamique

- **Ajustement des défis** : Personnalisation de la difficulté selon les performances
- **Timing des récompenses** : Optimisation du moment d'attribution des badges
- **Prédiction d'abandon** : Identification des utilisateurs à risque de décrochage

Analyse Prédictive

- **Modèles de régression** : Prédiction des performances futures
- **Classification** : Identification des profils d'apprentissage
- **Clustering** : Segmentation des utilisateurs pour des stratégies ciblées

3.5 Outils de Développement et DevOps

3.5.1 Environnement de Développement

- **IntelliJ IDEA** : IDE pour le développement Java

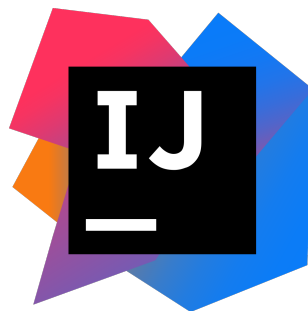


FIGURE 3.4 – Logo d'IntelliJ IDEA

— **Visual Studio Code** : Éditeur pour le frontend

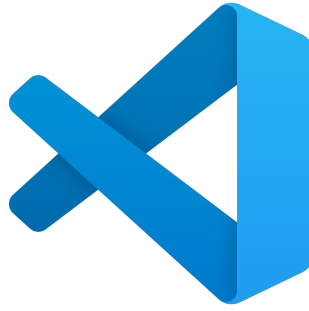


FIGURE 3.5 – Logo de Visual Studio Code

— **Git** : Système de contrôle de version



FIGURE 3.6 – Logo de Git

— **Postman** : application permettant de tester des API



FIGURE 3.7 – Logo de Postman

3.5.2 Containerisation

Docker est à la fois une bibliothèque et une plateforme logicielles permettant de faire tourner certaines applications dans des conteneurs.



FIGURE 3.8 – Logo de Docker

3.6 Justification des Choix Technologiques

3.6.1 Choix du Backend

Nous avons choisi Spring Boot pour sa rapidité de développement, sa modularité et sa facilité d'intégration avec les bases de données et les API REST.

3.6.2 Choix du Frontend

Angular a été retenu grâce à sa structure en composants réutilisables et sa capacité à créer des applications web dynamiques (SPA).

3.6.3 Choix de la Base de Données

Critère	SQL	NoSQL
Structure	Tables avec schéma fixe	Schéma flexible (documents, clé-valeur, graphes, colonnes)
Langage	SQL (standard pour les requêtes)	Pas de standard unique, requêtes propres à chaque SGBD
Relations	Relations complexes entre tables	Relations limitées ou gérées via l'application
Scalabilité	Verticale (ajout de ressources serveur)	Horizontale (ajout de serveurs facilement)
Cas d'usage	Applications nécessitant des données structurées	Grandes quantités de données non structurées ou semi-structurées
Exemples	MySQL, PostgreSQL, Oracle	MongoDB, Cassandra, Firebase

TABLE 3.1 – Comparaison entre SQL et NoSQL

Nous avons choisi **MySQL (SQL)** pour notre projet car notre application nécessite des **relations complexes entre les entités** (utilisateurs, cours, quiz, badges). SQL permet de garantir **l'intégrité des données** grâce aux relations et aux contraintes, et MySQL est **fiable, performant et facilement intégrable avec Spring Boot**, ce qui facilite le développement et la maintenance de notre plateforme.

Chapitre 4

Gestion de Projet avec Scrum

Introduction

Ce chapitre présente la méthodologie Scrum adoptée pour le développement de la plateforme e-learning 9awi Niveau. Nous détaillons l'organisation du projet en sprints, la gestion du Product Backlog, les rôles de l'équipe et les cérémonies Scrum mises en place pour assurer une livraison itérative et incrémentale de valeur.

4.1 Méthodologie Scrum Adoptée

4.1.1 Pourquoi Scrum ?

Nous avons choisi la méthodologie Scrum pour plusieurs raisons adaptées à notre contexte de projet académique :

- **Flexibilité** : Capacité à s'adapter aux changements de requirements
- **Livraisons fréquentes** : Validation régulière avec l'encadrante
- **Collaboration** : Amélioration de la communication au sein de l'équipe
- **Transparence** : Visibilité constante sur l'avancement du projet
- **Amélioration continue** : Apprentissage et adaptation à chaque sprint

4.1.2 Adaptation de Scrum au Contexte Académique

Notre implémentation de Scrum a été adaptée aux contraintes du projet académique :

- **Durée des sprints** : 2 semaines pour permettre des livraisons régulières
- **Équipe réduite** : 3 développeurs polyvalents
- **Product Owner** : Rôle partagé entre l'équipe et l'encadrante
- **Scrum Master** : Rotation du rôle entre les membres de l'équipe

4.2 Organisation de l'Équipe Scrum

4.2.1 Rôles et Responsabilités

Rôle	Membre	Responsabilités
Product Owner	Équipe + Encadrante	Définition des besoins, priorisation du backlog, validation des livrables
Scrum Master	Rotation équipe	Animation des cérémonies, suppression des obstacles, coaching agile
Développeur	Amine Kilani	Développement backend, architecture, base de données
Développeur	Baha Eddine Manai	Développement frontend, interfaces utilisateur, tests
Développeur	Kamel Anas Farrah	Développement fullstack, intégration, déploiement

TABLE 4.1 – Répartition des rôles Scrum

4.2.2 Outils de Collaboration

- **Trello** : Répartition des tâches
- **Git/GitHub** : Contrôle de version et collaboration sur le code
- **Discord** : Communication quotidienne de l'équipe

4.3 Product Backlog

4.3.1 Épiques Identifiées

Le Product Backlog a été structuré autour de 5 épiques principales :

1. **Authentification et Gestion des Utilisateurs**
2. **Gestion des Cours et Contenus Pédagogiques**
3. **Système d'Évaluation et Quiz**
4. **Gamification et Engagement**
5. **Administration et Tableau de Bord**

4.3.2 Critères de Priorisation

La priorisation des User Stories s'est basée sur :

- **Valeur métier** : Impact sur l'expérience utilisateur
- **Dépendances techniques** : Ordre logique de développement
- **Risques** : Complexité et incertitudes techniques
- **Feedback utilisateur** : Retours de l'encadrante et tests utilisateurs

4.3.3 Estimation des User Stories

Nous avons utilisé la technique du Planning Poker avec la suite de Fibonacci pour estimer la complexité :

Points	Complexité
1	Très simple (modification mineure)
2	Simple (fonctionnalité basique)
3	Modéré (fonctionnalité standard)
5	Complexe (plusieurs composants)
8	Très complexe (architecture importante)
13	Épique (à décomposer)

TABLE 4.2 – Échelle d'estimation des User Stories

4.4 Planification et Exécution des Sprints

4.4.1 Vue d'Ensemble des Sprints

Le projet a été organisé en 6 sprints de 2 semaines chacun :

Sprint	Période	Points	Objectif Principal
1	28 Oct - 11 Nov	30	Authentification et profils utilisateur
2	12 Nov - 25 Nov	40	Gestion de contenu et apprentissage
3	26 Nov - 9 Déc	35	Système de quiz et évaluations
4	10 Déc - 23 Déc	38	Gamification et engagement
5	7 Jan - 20 Jan	32	Administration et analytics
6	21 Jan - 3 Fév	25	Finalisation et déploiement

TABLE 4.3 – Planning général des sprints

4.4.2 Vitesse de l'Équipe

Sprint	Points Planifiés	Points Réalisés	Vitesse
1	30	28	93%
2	40	38	95%
3	35	35	100%
4	38	36	95%
5	32	32	100%
6	25	25	100%
Moyenne	33.3	32.3	97%

FIGURE 4.1 – Évolution de la vitesse de l'équipe

4.5 Cérémonies Scrum

4.5.1 Sprint Planning

Fréquence : Début de chaque sprint (2h)

Participants : Toute l'équipe + encadrante

Objectifs :

- Sélection des User Stories pour le sprint
- Définition du Sprint Goal
- Décomposition en tâches techniques
- Estimation de la capacité de l'équipe

4.5.2 Daily Scrum

Fréquence : Quotidienne (15 min)

Format : Visioconférence Discord

Questions clés :

- Qu'ai-je fait hier ?
- Que vais-je faire aujourd'hui ?
- Quels obstacles rencontré-je ?

4.5.3 Sprint Review

Fréquence : Fin de chaque sprint (1h30)

Participants : Équipe + encadrante

Contenu :

- Démonstration des fonctionnalités développées
- Recueil des feedbacks
- Mise à jour du Product Backlog

4.5.4 Sprint Retrospective

Fréquence : Après chaque Sprint Review (1h)

Format : Start/Stop/Continue

Objectif : Amélioration continue du processus

4.6 Rétrospectives et Améliorations

4.6.1 Rétrospective Globale

Ce qui a bien fonctionné :

- Communication quotidienne efficace via Discord
- Planification réaliste et respect des engagements
- Collaboration technique en pair programming
- Adaptation rapide aux changements de requirements
- Livraisons régulières et feedback constructif

Ce qui peut être amélioré :

- Estimation initiale parfois optimiste

- Documentation technique à maintenir plus régulièrement
- Tests automatisés à intégrer plus tôt dans le processus
- Gestion des dépendances entre User Stories

Leçons apprises :

- L'importance de la définition claire des critères d'acceptation
- La valeur des démonstrations fréquentes pour valider la direction
- L'efficacité du pair programming pour résoudre les blocages techniques
- La nécessité d'adapter Scrum au contexte spécifique du projet

4.6.2 Évolution de l'Équipe

Au fil des sprints, l'équipe a développé :

- Une meilleure estimation des tâches complexes
- Une communication plus fluide et transparente
- Une autonomie croissante dans la résolution de problèmes
- Une culture d'amélioration continue

Conclusion

L'adoption de Scrum pour ce projet académique s'est révélée très bénéfique. Elle a permis une gestion structurée du développement tout en maintenant la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux contraintes et apprentissages du contexte académique. La méthodologie a favorisé une collaboration efficace au sein de l'équipe et a assuré une livraison régulière de fonctionnalités de qualité.

Cette expérience constitue une excellente préparation aux méthodes de travail utilisées dans l'industrie du développement logiciel.

Chapitre 5

Sprint 1 : Authentification et Gestion de Profils

5.1 Présentation du sprint

Durée : 2 semaines (du 28 octobre au 11 novembre 2025)

Objectif : Implémenter un système d'authentification sécurisé et une gestion basique de profils pour le MVP.

Capacité : 30 story points

Sprint Goal : L'utilisateur peut s'inscrire, vérifier son e-mail, se connecter (classique ou Google), se déconnecter, consulter et modifier son profil, réinitialiser son mot de passe et supprimer son compte sans erreur.

ID	User Story	Tâche	Critères d'acceptation	Pts
US1	En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire avec e-mail, mot de passe et mes informations personnelles pour créer un compte.	Créer le formulaire d'inscription.	Champs : nom, prénom, e-mail, mot de passe, confirmation de mot de passe et les informations personnelles du profil.	3
		Vérifier et enregistrer les données.	Contrôle : e-mail unique, mot de passe confirmé, données complètes ; mot de passe haché en base.	2
US2	En tant qu'utilisateur, je veux vérifier mon compte via un e-mail de confirmation pour activer mon accès.	Envoyer l'e-mail de vérification avec un bouton de confirmation.	E-mail envoyé après inscription ; clic sur le bouton active le compte (compte vérifié).	3

Suite sur la page suivante...

ID	User Story	Tâche	Critères d'acceptation	Pts
		Implémenter l'activation du compte.	Compte actif uniquement après clic ; message de confirmation et redirection vers login.	2
US3	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec e-mail/mot de passe ou avec Google pour accéder à mon espace.	Créer le formulaire de connexion + bouton Google Sign-In.	Authentification classique ou via Google ; génération de JWT si succès.	3
		Gérer les erreurs et alertes de connexion.	Blocage après 5 tentatives et envoi d'un e-mail d'alerte ; messages d'erreur clairs.	2
US4	En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter pour sécuriser ma session.	Implémenter la déconnexion.	Suppression du token local ; redirection vers la page de login.	1
US5	En tant qu'utilisateur, je veux consulter et modifier mon profil pour mettre à jour mes informations.	Créer la page profil (consultation + modification).	Affichage des données utilisateur ; champs modifiables ; pré-remplissage automatique.	2
		Enregistrer et notifier les modifications.	Mise à jour en base ; message de succès ; e-mail si l'adresse e-mail est modifiée.	1
US6	En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe si je l'ai oublié.	Créer l'interface "Mot de passe oublié".	Saisie e-mail ; message si e-mail non existant ; envoi d'un lien de réinitialisation.	2
		Mettre à jour le mot de passe.	Formulaire nouveau mot de passe + confirmation ; mise à jour après validation.	3
US7	En tant qu'utilisateur, je veux supprimer mon compte depuis mon profil.	Ajouter le bouton "Supprimer mon compte" dans la page profil.	Pop-up de confirmation "Êtes-vous sûr ?" ; action seulement après validation.	2

Suite sur la page suivante...

5.3 Diagramme de classes

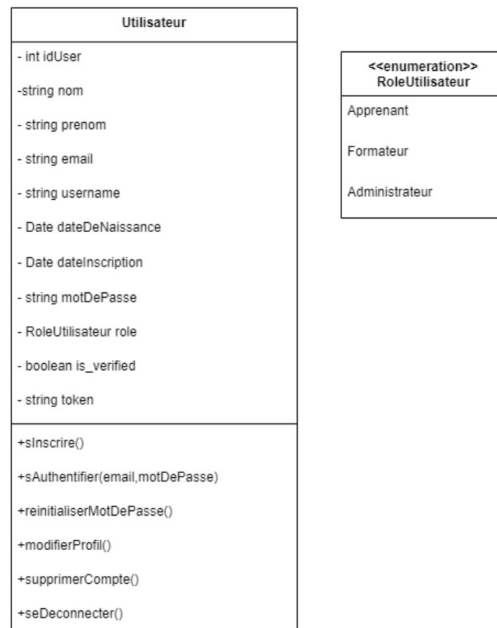


FIGURE 5.2 – Sprint 1 : Diagramme de classes

5.4 Diagramme de séquence

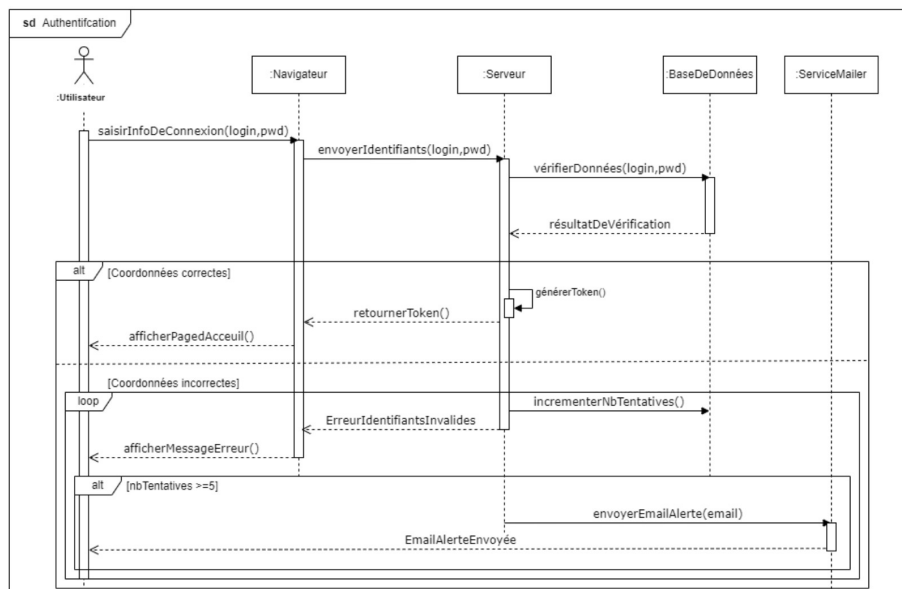


FIGURE 5.3 – Sprint 1 : Diagramme de séquence

Chapitre 6

Sprint 2 : Gestion de Contenu et Apprentissage

6.1 Présentation du sprint

Durée : 2 semaines (du 12 novembre au 25 novembre 2025)

Objectif : Permettre la création complète de contenu pédagogique (cours, quiz) et initier l'expérience d'apprentissage sur web et mobile.

Capacité : 40 story points

Sprint Goal : Le catalogue est alimenté, les formateurs publient des cours interactifs, et les apprenants peuvent accéder à la plateforme de manière sécurisée sur tous les supports.

ID	User Story	Tâche	Critères d'acceptation	Pts
US8	En tant que formateur, je veux créer et paramétrer un cours pour le rendre disponible.	Créer le formulaire de création de cours et gestion des catégories.	Champs : titre, description, image, niveau ; Ajout/sélection de catégories.	3
		Enregistrer et publier le cours.	Le cours est visible dans la base ; Gestion du statut (Brouillon/Publié).	2
US9	En tant que formateur, je veux ajouter le contenu (Modules et Leçons) pour structurer mon cours.	Créer l'interface de gestion des modules.	Ajout de chapitres/modules ; Organisation hiérarchique.	4
		Intégrer l'ajout de ressources multimédias.	Upload de vidéos et fichiers PDF ; Association à une leçon spécifique.	4

Suite sur la page suivante...

ID	User Story	Tâche	Critères d'acceptation	Pts
US11	En tant que formateur, je veux créer des quiz pour évaluer les apprenants.	Créer l'interface d'édition de quiz.	Définition du titre, durée et score minimum ; Association au cours.	3
		Gérer l'ajout de questions et réponses.	Ajout de questions multiples ; Sélection de la bonne réponse ; Enregistrement.	2
US12	En tant qu'apprenant, je veux consulter le catalogue pour choisir un cours.	Créer la page catalogue avec les cartes de cours.	Affichage grille ; Image, titre, formateur et niveau visibles.	2
		Mettre en place la recherche et les filtres.	Barre de recherche fonctionnelle ; Filtre par catégorie ou niveau.	1
US13	En tant qu'apprenant, je veux suivre un cours et voir ma progression.	Créer l'interface de lecture du cours (Player).	Navigation entre les leçons ; Lecture vidéo/PDF.	3
		Gérer la progression et le marquage "Terminé".	Bouton "Marquer comme terminé" ; Mise à jour de la barre de progression (%).	2
US14	En tant qu'apprenant, je veux passer un quiz et obtenir mon résultat.	Créer l'interface de passage de quiz.	Affichage des questions une par une ou liste ; Timer si nécessaire.	2
		Calculer et afficher le score final.	Correction automatique ; Affichage réussite/échec ; Enregistrement du score.	1
US15	En tant que formateur, je veux consulter les résultats de mes apprenants.	Créer le tableau de bord des résultats par cours.	Liste des inscrits ; Affichage des scores quiz et % d'avancement.	3
US16	En tant qu'utilisateur mobile, je veux m'identifier sur l'application Android.	Créer les écrans Mobile (Login / Inscription).	Design XML/Compose respectant la charte ; Champs de saisie ergonomiques.	4

Suite sur la page suivante...

ID	User Story	Tâche	Critères d'acceptation	Pts
		Connecter l'application au compte existant.	Connexion API ; Stockage sécurisé du token sur le téléphone.	4

6.2 Diagramme de cas d'utilisation

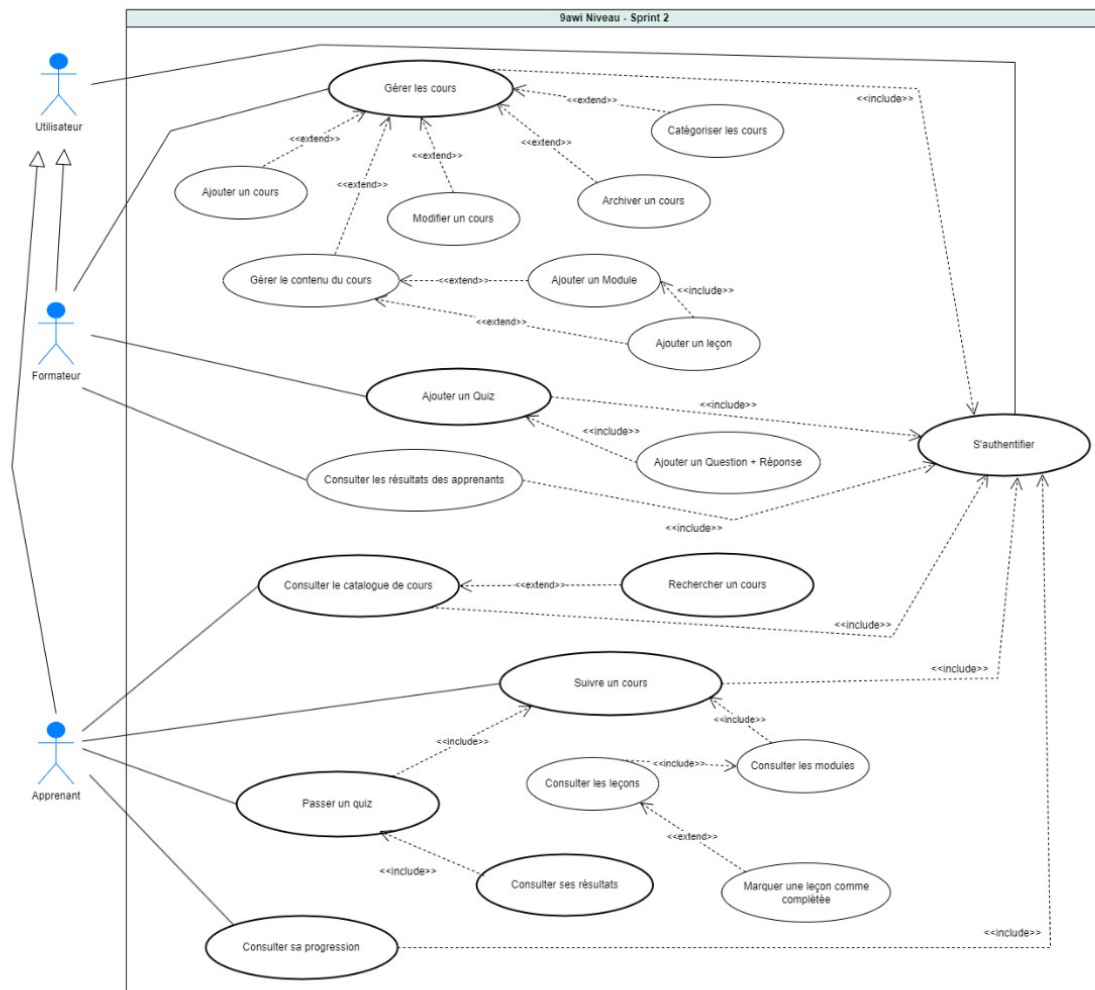


FIGURE 6.1 – Sprint 2 : Diagramme de cas d'utilisation

6.3 Diagramme de classes

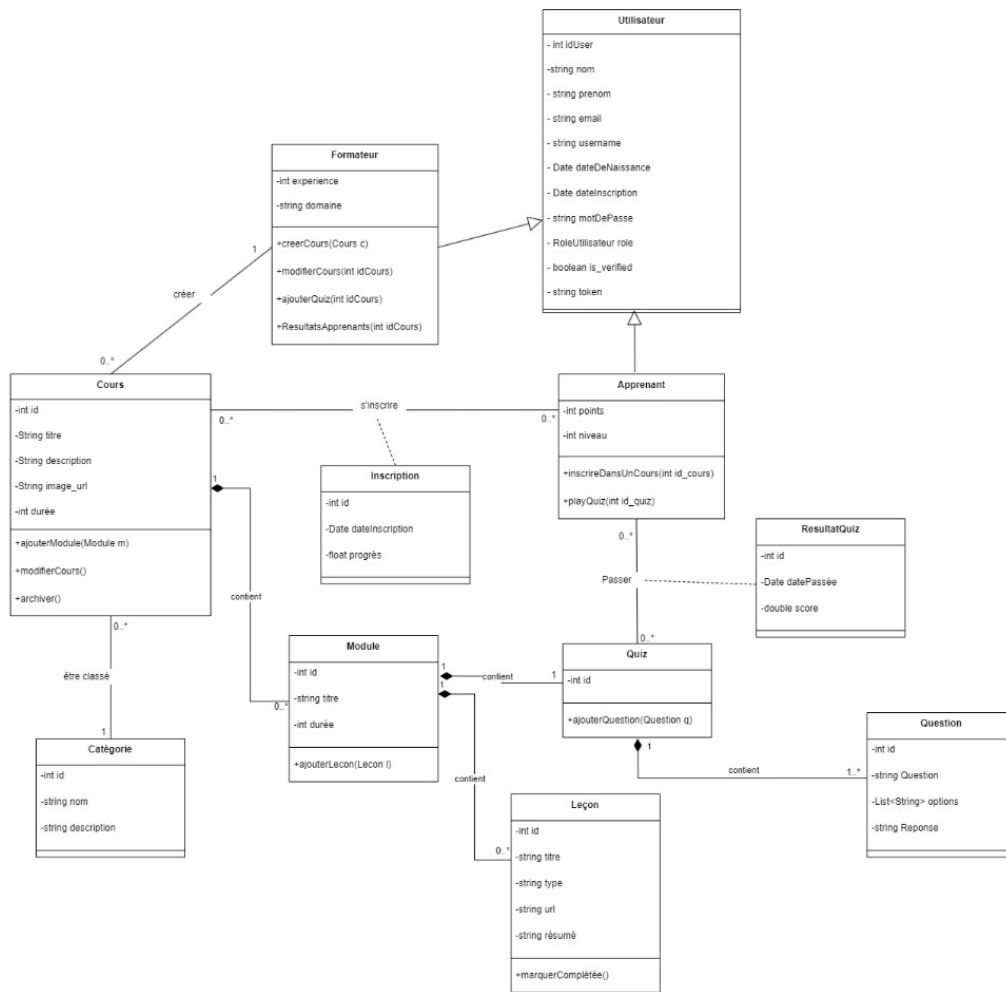


FIGURE 6.2 – Sprint 2 : Diagramme de classes

6.4 Diagramme de séquence

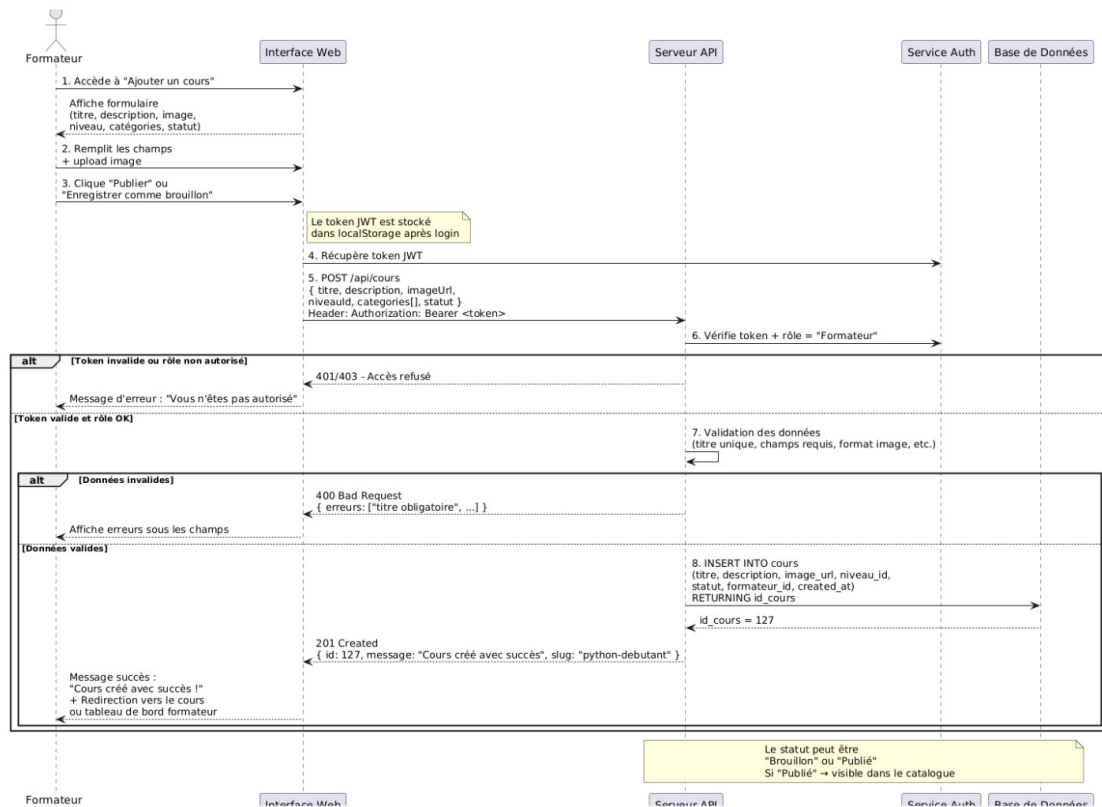


FIGURE 6.3 – Sprint 2 : Diagramme de séquence

Chapitre 7

Réalisation et Tests

Introduction

Ce chapitre présente la phase de réalisation du projet, incluant l'environnement de développement, les interfaces développées et la stratégie de tests mise en place pour valider le bon fonctionnement de l'application.

7.1 Environnement Logiciel

7.1.1 Environnement de Développement Backend

IDE et Outils

- **IntelliJ IDEA Ultimate 2024.1** : IDE principal pour le développement Java
- **Maven 3.9.x** : Gestionnaire de dépendances et outil de build
- **Git 2.40+** : Système de contrôle de version
- **Postman** : Test des APIs REST

Framework et Dépendances

Listing 7.1 – Extrait du fichier pom.xml

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    <version>3.2.0</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
```

```

    </dependency>
  <dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

```

7.1.2 Environnement de Développement Frontend

Outils et Technologies

[Décrivez votre environnement frontend]

7.1.3 Base de Données

Configuration

- **SGBD** : MySQL 8.0
- **Port** : 3306
- **Encodage** : UTF-8
- **Moteur de stockage** : InnoDB

Structure de la Base de Données

La base de données comprend les tables principales suivantes :

- **users** : Informations des utilisateurs
- **courses** : Données des cours
- **modules** : Modules des cours
- **lessons** : Leçons individuelles
- **quizzes** : Quiz et évaluations
- **quiz_results** : Résultats des quiz
- **badges** : Badges de gamification
- **user_xp** : Points d'expérience des utilisateurs

7.2 Environnement Matériel

7.2.1 Configuration de Développement

- **Processeur** : [Spécifications du processeur]
- **Mémoire RAM** : [Quantité de RAM]
- **Stockage** : [Type et capacité de stockage]
- **Système d'exploitation** : [OS utilisé]

7.2.2 Configuration de Déploiement

- **Serveur** : [Spécifications du serveur de déploiement]
- **Conteneurisation** : Docker et Docker Compose
- **Reverse Proxy** : [Si applicable]

7.3 Interfaces Réalisées

7.3.1 Interface d'Authentification

L'interface d'authentification permet aux utilisateurs de se connecter à la plateforme de manière sécurisée.

Fonctionnalités :

- Formulaire de connexion avec email et mot de passe
- Validation côté client et serveur
- Gestion des erreurs d'authentification
- Lien vers la création de compte
- Option "Se souvenir de moi"

FIGURE 7.1 – Interface de connexion

7.3.2 Tableau de Bord Étudiant

Le tableau de bord offre une vue d'ensemble des activités de l'étudiant.

Éléments affichés :

- Cours en cours et progression
- Derniers quiz passés et résultats
- Points d'expérience et niveau actuel
- Badges obtenus récemment
- Classement personnel

FIGURE 7.2 – Tableau de bord étudiant

7.3.3 Interface de Gestion des Cours

Cette interface permet aux formateurs de créer et gérer leurs cours.

Fonctionnalités :

- Création de nouveaux cours
- Organisation en modules et leçons
- Upload de ressources pédagogiques
- Gestion des quiz associés
- Suivi des inscriptions

7.3.4 Interface de Quiz

L'interface de passage de quiz est conçue pour être intuitive et engageante.

Caractéristiques :

- Affichage progressif des questions
- Timer pour les quiz chronométrés
- Sauvegarde automatique des réponses
- Feedback immédiat après soumission
- Affichage du score et des corrections

7.3.5 Leaderboard et Gamification

L'interface de gamification motive les utilisateurs à travers la compétition.

Éléments :

- Classement général et par catégorie
- Affichage des badges et récompenses
- Progression vers le niveau suivant
- Historique des achievements

7.4 Tests et Validation

7.4.1 Stratégie de Tests

La stratégie de tests adoptée suit une approche pyramidale :

- **Tests unitaires** : Validation des composants individuels
- **Tests d'intégration** : Validation des interactions entre composants
- **Tests fonctionnels** : Validation des fonctionnalités métier
- **Tests d'interface** : Validation de l'expérience utilisateur

7.4.2 Tests Unitaires

Couverture de Code

- **Objectif** : 80% de couverture minimum
- **Outils** : JUnit 5, Mockito
- **Résultat obtenu** : [Pourcentage de couverture atteint]

Exemples de Tests

Listing 7.2 – Exemple de test unitaire

```
@Test
public void testUserAuthentication() {
    // Given
    String email = "test@example.com";
    String password = "password123";
    User mockUser = new User(email, encodedPassword);

    when(userRepository.findByEmail(email)).thenReturn(mockUser);
    when(passwordEncoder.matches(password, encodedPassword)).thenReturn(true);

    // When
    boolean result = authService.authenticate(email, password);

    // Then
    assertTrue(result);
    verify(userRepository).findByEmail(email);
}
```

7.4.3 Tests d'Intégration

Tests de l'API REST

Listing 7.3 – Test d'intégration API

```
@Test
@WithMockUser(roles = "STUDENT")
public void testGetCoursesList() throws Exception {
    mockMvc.perform(get("/api/courses"))
        .andExpect(status().isOk())
        .andExpect(content().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON))
        .andExpect(jsonPath("$.length()").value(greaterThan(0)));
}
```

Tests de Base de Données

- Tests des repositories JPA
- Validation des contraintes d'intégrité
- Tests des requêtes personnalisées
- Validation des transactions

7.4.4 Tests Fonctionnels

Scénarios de Tests

Scénario 1 : Inscription et Première Connexion

1. L'utilisateur accède à la page d'inscription
2. Il saisit ses informations personnelles
3. Il valide le formulaire
4. Il reçoit un email de confirmation
5. Il se connecte avec ses identifiants
6. Il accède à son tableau de bord

Résultat : Réussi

Scénario 2 : Passage d'un Quiz Complet

1. L'étudiant se connecte à la plateforme
2. Il navigue vers un cours
3. Il lance un quiz
4. Il répond à toutes les questions
5. Il soumet ses réponses
6. Il consulte ses résultats
7. Ses points XP sont mis à jour

Résultat : Réussi

7.4.5 Tests de Performance

Tests de Charge

- **Outil utilisé** : JMeter
- **Scénario** : 50 utilisateurs simultanés
- **Durée** : 10 minutes
- **Résultat** : Temps de réponse moyen < 1.5s

Tests de Stress

- **Charge maximale testée** : 100 utilisateurs simultanés
- **Point de rupture** : [Résultats obtenus]
- **Récupération** : [Temps de récupération après stress]

7.4.6 Tests de Sécurité

Tests d'Authentification

- Validation des mots de passe faibles
- Test de brute force sur les connexions
- Validation des tokens JWT
- Test d'expiration des sessions

Tests d'Autorisation

- Accès aux ressources selon les rôles
- Tentatives d'accès non autorisé
- Élévation de privilèges

Tests de Vulnérabilités

- Injection SQL
- Cross-Site Scripting (XSS)
- Cross-Site Request Forgery (CSRF)
- Validation des données d'entrée

7.4.7 Résultats des Tests

Synthèse des Résultats

Type de Test	Nombre	Réussis	Taux de Réussite
Tests Unitaires	[Nombre]	[Réussis]	[Pourcentage]%
Tests d'Intégration	[Nombre]	[Réussis]	[Pourcentage]%
Tests Fonctionnels	[Nombre]	[Réussis]	[Pourcentage]%
Tests de Sécurité	[Nombre]	[Réussis]	[Pourcentage]%
Total	[Total]	[Total Réussis]	[Pourcentage Global]%

TABLE 7.1 – Synthèse des résultats de tests

Bugs Identifiés et Corrigés

1. **Bug #001** : [Description du bug]
 - **Sévérité** : [Critique/Majeure/Mineure]
 - **Statut** : Corrigé
 - **Solution** : [Description de la correction]
2. **Bug #002** : [Description du bug]
 - **Sévérité** : [Critique/Majeure/Mineure]
 - **Statut** : Corrigé
 - **Solution** : [Description de la correction]

Conclusion

La phase de réalisation et de tests a permis de développer une application robuste et fonctionnelle. L'environnement de développement bien configuré et la stratégie de tests complète ont contribué à la qualité du produit final. Les tests ont validé le bon fonctionnement des fonctionnalités principales et ont permis d'identifier et corriger les problèmes avant la mise en production.

Conclusion Générale

Ce projet de développement d'une application de formation a été une expérience enrichissante qui a permis de mettre en pratique les concepts théoriques acquis en cours. L'application développée répond aux besoins identifiés dans le cahier des charges et offre une solution moderne et engageante pour l'apprentissage en ligne.

Objectifs Atteints

Les principaux objectifs fixés au début du projet ont été atteints :

- Développement d'une plateforme de formation complète
- Implémentation d'un système de gamification motivant
- Création d'interfaces utilisateur intuitives
- Mise en place d'une architecture scalable et maintenable
- Validation par des tests complets

Compétences Développées

Ce projet a permis de développer et renforcer plusieurs compétences :

- Maîtrise du framework Spring Boot
- Conception et modélisation UML
- Développement d'APIs REST
- Gestion de base de données relationnelle
- Tests automatisés et validation
- Travail en méthodologie Agile
- Utilisation d'outils DevOps (Docker, Git)

Difficultés Rencontrées

Plusieurs défis ont été relevés au cours du développement :

- Difficulté 1 et sa résolution
- Difficulté 2 et sa résolution
- Difficulté 3 et sa résolution

Perspectives d'Amélioration

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour enrichir l'application :

- Intégration d'un système de messagerie instantanée
- Développement d'une application mobile
- Ajout de fonctionnalités d'intelligence artificielle
- Implémentation d'un système de recommandations personnalisées
- Extension du système de gamification

Ce projet constitue une base solide qui peut être étendue et améliorée selon les besoins futurs des utilisateurs.

Bibliographie

- [1] *Spring Boot Reference Documentation*, Pivotal Software, 2024.
- [2] *Spring Security Reference*, Spring Security Team, 2024.
- [3] *MySQL 8.0 Reference Manual*, Oracle Corporation, 2024.
- [4] *JUnit 5 User Guide*, JUnit Team, 2024.
- [5] *Docker Documentation*, Docker Inc., 2024.
- [6] Schwaber, K. et Sutherland, J., *The Scrum Guide*, 2020.
- [7] Fowler, M., *UML Distilled : A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, Addison-Wesley, 2003.

Webographie

- Spring Boot Official Documentation : <https://spring.io/projects/spring-boot>
- Spring Security Documentation : <https://spring.io/projects/spring-security>
- MySQL Documentation : <https://dev.mysql.com/doc/>
- Docker Documentation : <https://docs.docker.com/>
- JUnit 5 Documentation : <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/>
- Maven Documentation : <https://maven.apache.org/guides/>
- Git Documentation : <https://git-scm.com/doc>
- Postman Learning Center : <https://learning.postman.com/>